Examen · Switching, Routing y Monitorización con Zabbix

Nivel: fácil · **Preguntas:** 50 (25 tipo test + 25 de respuesta corta)

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Nota:** _____ / 10

> **Instrucciones**
>
> - Cada pregunta vale **0,2 puntos** (50 preguntas = 10 puntos).
> - **Parte A:** marca **una sola** respuesta. No resta por fallar, así que contesta todo.
> - **Parte B:** responde con **una frase** (con tus propias palabras; no hace falta que sea larga ni perfecta).
> - Tiempo orientativo: 60 minutos.

PARTE A · Tipo test (25 preguntas)

Módulo 1 · Conceptos generales

1. LAN significa:

- a) Large Area Network
- b) Linked Access Node
- c) Local Area Network
- d) Long Area Net

2. ¿Qué capa del modelo OSI se encarga de las direcciones IP?

- a) Red
- b) Enlace
- c) Física
- d) Sesión

3. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?

- a) 4
- b) 5

- c) 6
- d) 7

4. ¿Qué dispositivo envía los datos solo al puerto correcto, mirando la dirección MAC?

- a) Hub
- b) Switch
- c) Módem
- d) Repetidor

5. ¿Cómo se llama el "sobre" que añade las direcciones MAC a los datos?

- a) Datos
- b) Segmento
- c) Trama
- d) Paquete

Módulo 2 · IPv4 e IPv6

6. ¿Cuál es la máscara por defecto de una red de clase C?

- a) 255.255.255.0
- b) 255.0.0.0
- c) 255.255.0.0
- d) 0.0.0.0

7. ¿Cuántos equipos útiles (hosts) caben en una red /24?

- a) 24
- b) 255
- c) 256
- d) 254

8. ¿Cuál de estas direcciones es **privada**?

- a) 8.8.8.8
- b) 192.168.1.10
- c) 1.1.1.1
- d) 200.100.50.25

9. ¿Para qué sirve el NAT?

- a) Cifrar los datos
- b) Crear VLAN
- c) Traducir direcciones IP privadas a públicas
- d) Bloquear virus

10. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv6?

- a) 32
- b) 64
- c) 48
- d) 128

Módulo 3 · Cómo funciona la red

11. El protocolo ARP sirve para averiguar:

- a) La dirección MAC a partir de una dirección IP
- b) La dirección IP a partir de un nombre web
- c) La velocidad del cable
- d) La VLAN de un puerto

12. ¿Qué topología es la más habitual hoy en día en una oficina?

- a) Bus
- b) Estrella
- c) Anillo
- d) Malla completa

13. Si el destino está en otra red, el PC envía el paquete a:

- a) Un hub
- b) Otro PC cualquiera
- c) La puerta de enlace
- d) La impresora

Módulo 4 · Switching

14. Una VLAN sirve para:

- a) Dar energía por el cable de red
- b) Copiar el tráfico de un puerto

- c) Sumar varios cables en uno
- d) Dividir una red física en redes lógicas independientes

15. ¿Qué tipo de puerto transporta varias VLAN a la vez?

- a) Trunk
- b) Access
- c) Consola
- d) Loopback

16. El protocolo STP (Spanning Tree) sirve para evitar:

- a) Virus
- b) Bucles
- c) Cortes de luz
- d) Spam

17. PoE (Power over Ethernet) transmite por el mismo cable:

- a) Solo datos
- b) Solo electricidad
- c) Datos y energía
- d) Señal de Wi-Fi

18. El *port mirroring* (SPAN) sirve para:

- a) Bloquear el tráfico de un puerto
- b) Cifrar el tráfico
- c) Unir dos switches
- d) Copiar el tráfico de un puerto a otro para analizarlo

Módulo 5 · Routing

19. ¿Qué hace un router?

- a) Conecta redes distintas y elige la mejor ruta
- b) Repite la señal a todos los puertos
- c) Crea la señal Wi-Fi
- d) Convierte la señal digital en analógica

20. La ruta por defecto (la "salida hacia Internet") se escribe como:

- a) 127.0.0.1
- b) 0.0.0.0/0
- c) 255.255.255.255
- d) 192.168.1.0/24

21. El protocolo RIP elige el mejor camino según:

- a) El ancho de banda
- b) La distancia en kilómetros
- c) El número de saltos
- d) El precio del cable

22. Una ACL sirve para:

- a) Permitir o bloquear tráfico según unas reglas
- b) Crear VLAN
- c) Dar energía a los equipos
- d) Copiar el tráfico de un puerto

Módulo 6 · Zabbix

23. Zabbix sirve para:

- a) Crear subredes
- b) Editar fotos
- c) Dar señal Wi-Fi
- d) Monitorizar equipos y avisar cuando hay problemas

24. En Zabbix, un **item** es:

- a) Una alerta por correo
- b) Un tipo de switch
- c) Un dato que Zabbix mide (por ejemplo, el uso de CPU)
- d) Un cable de fibra

25. SNMP es:

- a) Un cable especial
- b) Un protocolo que traen muchos equipos de red para consultar su estado
- c) Un tipo de VLAN

- d) Un navegador web

PARTE B · Respuesta corta (25 preguntas)

Responde cada pregunta con una frase.

Módulo 1 · Conceptos generales

26. ¿Qué es una LAN?

Respuesta: _____

27. ¿Qué diferencia hay entre un hub y un switch?

Respuesta: _____

28. Si no hay Internet en un equipo, ¿qué es lo primero que deberías comprobar y por qué?

Respuesta: _____

29. ¿Qué comando usarías en Windows para ver toda tu configuración de red (IP, máscara, puerta de enlace, DNS y MAC)?

Respuesta: _____

Módulo 2 · IPv4 e IPv6

30. ¿Qué es una dirección IP?

Respuesta: _____

31. ¿Qué diferencia hay entre una dirección IP privada y una pública?

Respuesta: _____

32. ¿Qué es la dirección de broadcast de una red?

Respuesta: _____

33. ¿Para qué se usa NAT en una casa o en una oficina?

Respuesta: _____

34. ¿Por qué se creó IPv6?

Respuesta: _____

Módulo 3 · Cómo funciona la red

35. ¿Qué pregunta "grita" un equipo cuando usa ARP?

Respuesta: _____

36. ¿Qué es la puerta de enlace (gateway)?

Respuesta: _____

Módulo 4 · Switching

37. ¿Cómo aprende un switch en qué puerto está cada equipo?

Respuesta: _____

38. Di una razón para usar VLAN en una empresa.

Respuesta: _____

39. ¿Qué diferencia hay entre un puerto *access* y uno *trunk*?

Respuesta: _____

40. ¿Qué problema provoca un bucle en una red de switches?

Respuesta: _____

41. ¿Qué ventaja tiene juntar dos cables en un EtherChannel (LACP)?

Respuesta: _____

42. ¿Para qué sirve PoE? Nombra un dispositivo que se pueda alimentar así.

Respuesta: _____

Módulo 5 · Routing

43. ¿Qué es la tabla de enrutamiento de un router?

Respuesta: _____

44. Si varias rutas encajan con un mismo destino, ¿cuál elige el router?

Respuesta: _____

45. ¿Qué es una ruta estática?

Respuesta: _____

46. Da un ejemplo real de cuándo usarías una ACL.

Respuesta: _____

47. ¿Para qué sirve el *router-on-a-stick*?

Respuesta: _____

Módulo 6 · Zabbix

48. Explica con una frase la cadena **item → trigger → problema**.

Respuesta: _____

49. ¿Qué ventaja tiene usar SNMP para monitorizar un switch?

Respuesta: _____

50. ¿Por qué es mejor monitorizar que esperar a que llame el usuario?

Respuesta: _____

¡Fin del examen! Repasa tus respuestas antes de entregarlo. Y recuerda: casi siempre es la capa 1. 😉